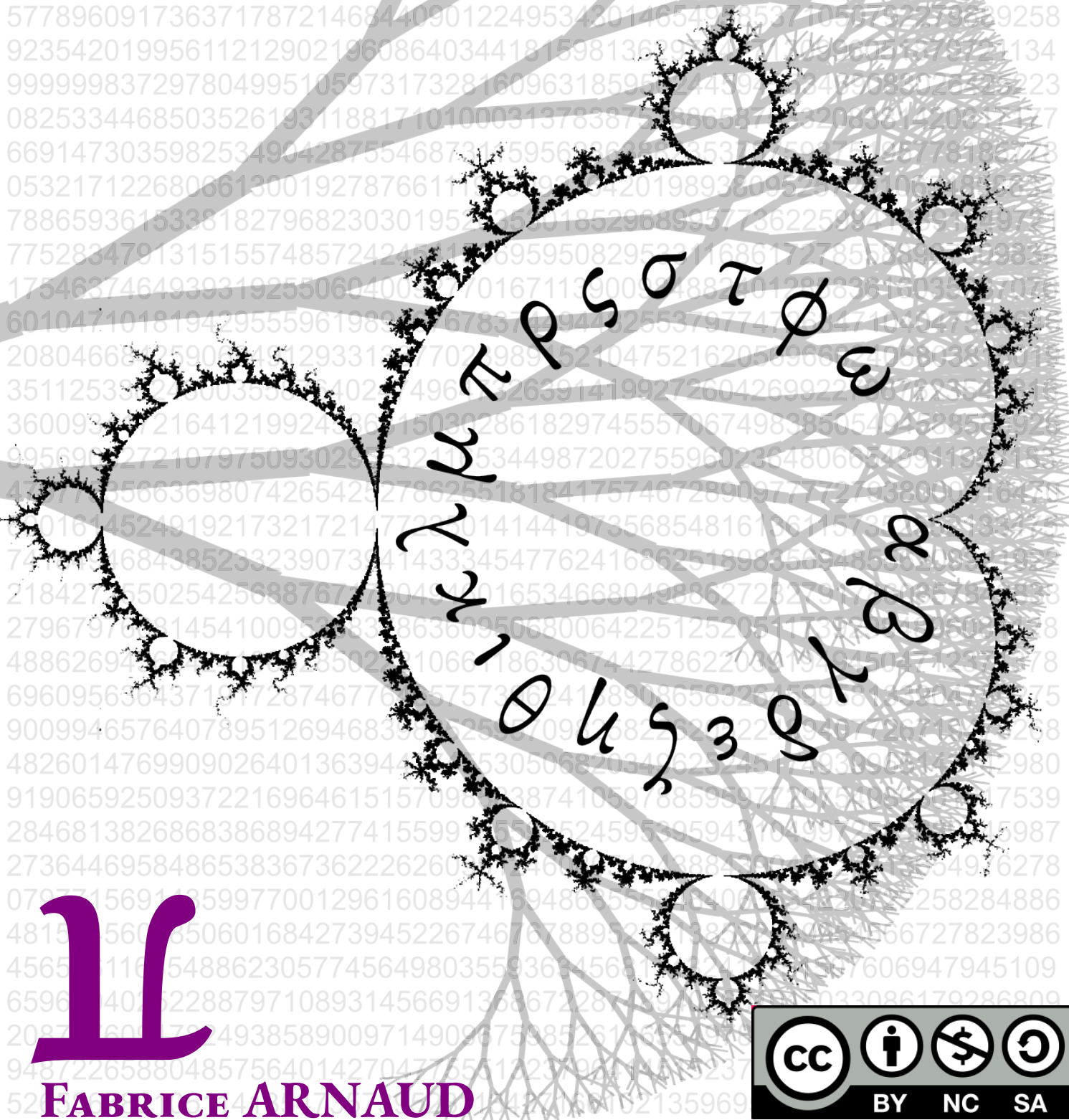


CONCOURS ANNALES CRPE MATHÉMATIQUES



FABRICE ARNAUD

PI.AC3J.FR



VERSION DU 16 DÉCEMBRE 2025



TABLE DES MATIÈRES

Session 2025 du Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles	3
Session 2024 du Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles	3
Sujet de mathématiques corrigé pour le Groupe 2 — Guadeloupe, Guyane, Martinique	3
Session 2023 du Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles	21
Session 2022 du Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles	21
INFORMATIONS LÉGALES	22



SESSION 2024

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES ECOLES

Concours externe - Concours externe spécial langue régionale - Troisième concours
Second concours interne - Concours interne spécial langue régionale

Deuxième épreuve d'admissibilité

Épreuve écrite disciplinaire de mathématiques

L'épreuve est constituée d'un ensemble d'au moins trois exercices indépendants, permettant de vérifier les connaissances du candidat.

Durée : 3 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé dans les conditions relevant de la circulaire du 17 juin 2021 BOEN du 29 juillet 2021.

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est rigoureusement interdit.

Il appartient au candidat de vérifier qu'il a reçu un sujet complet et correspondant à l'épreuve à laquelle il se présente.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

NB : Conformément au principe d'anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l'identifier.

Le fait de rendre une copie blanche est éliminatoire.

Tournez la page S.V.P

Ce sujet est composé de 5 exercices indépendants.

EXERCICE 1

Le directeur d'une école primaire organise un tournoi sportif pour les élèves de CE2 et de CM1 des écoles de la ville. Au total, on compte 72 élèves de CE2 et 108 élèves de CM1 répartis dans quatre écoles.

PARTIE A

Le directeur souhaite que les équipes soient composées selon les règles suivantes :

- le nombre d'élèves de CE2 doit être identique dans toutes les équipes.
 - le nombre d'élèves de CM1 doit être identique dans toutes les équipes.
1. Le directeur envisage dans un premier temps de constituer 14 équipes avec un maximum d'élèves des deux niveaux (sans nécessairement sélectionner tous les élèves).
 - a. Donner la composition de chaque équipe.
 - b. Dans ces conditions, combien d'élèves ne participeront pas au tournoi ?
 2. Le directeur change d'avis : il souhaite que tous les élèves puissent participer. Pour cela, il cherche à déterminer le nombre d'équipes adéquat.
 - a. Peut-il constituer 8 équipes ? Justifier.
 - b. Décomposer 72 et 108 en produit de facteurs premiers.
 - c. En déduire la liste des diviseurs communs à 72 et 108.
 - d. Quel nombre d'équipes maximal le directeur peut-il constituer ? Préciser alors la composition de chaque équipe.

PARTIE B

Le tableau ci-dessous indique la répartition des élèves de CE2 et de CM1 qui participent au tournoi selon leur école de scolarisation :

	École Aimé Césaire	École Irène Joliot-Curie	École Lucie Aubrac	École Victor Hugo
Effectif en CE2	20	22	14	16
Effectif en CM1	24	19	34	31

1. Parmi les élèves de l'école Irène Joliot-Curie qui participent au tournoi, quelle est la proportion d'élèves de CE2 ? Donner le résultat en pourcentage arrondi à l'unité.
2. Calculer le nombre moyen d'élèves en classe de CM1 sur l'ensemble des quatre écoles.
3. On choisit un élève au hasard parmi tous les élèves qui participent au tournoi. Quelle est la probabilité qu'il soit en CM1 ?
4. On choisit un élève au hasard parmi les élèves de CE2 qui participent au tournoi. Quelle est la probabilité qu'il soit scolarisé à l'école Aimé Césaire ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

EXERCICE 2

PARTIE A

Sur le schéma ci-contre le triangle PRC rectangle en R représente une cour d'école.

Les points P, A et R sont alignés.

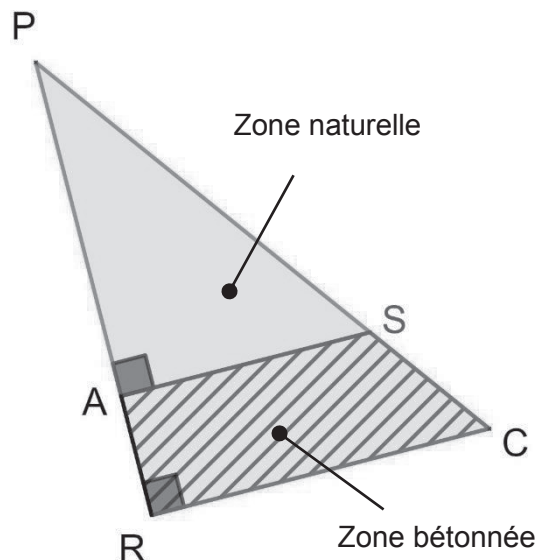
Les points P, S et C sont alignés.

PA = 28 m, AR = 10 m, PS = 35 m.

Il est prévu d'aménager sur cette cour :

- une zone naturelle engazonnée représentée par le triangle PAS rectangle en A ;
- une zone bétonnée représentée par la partie RASC.

1. Tracer le plan de la cour d'école en choisissant comme échelle 1 cm pour 5 m. Justifier les dimensions utilisées et laisser les traits de construction apparents.
2. Montrer que AS = 21 m.
3. Calculer RC.
4. Vérifier que l'aire du quadrilatère RASC est égale à 247,5 m².



PARTIE B

La commune souhaite recouvrir la zone bétonnée d'un revêtement en résine.

La résine choisie est uniquement vendue en pots.

Chaque pot permet de recouvrir 56 m².

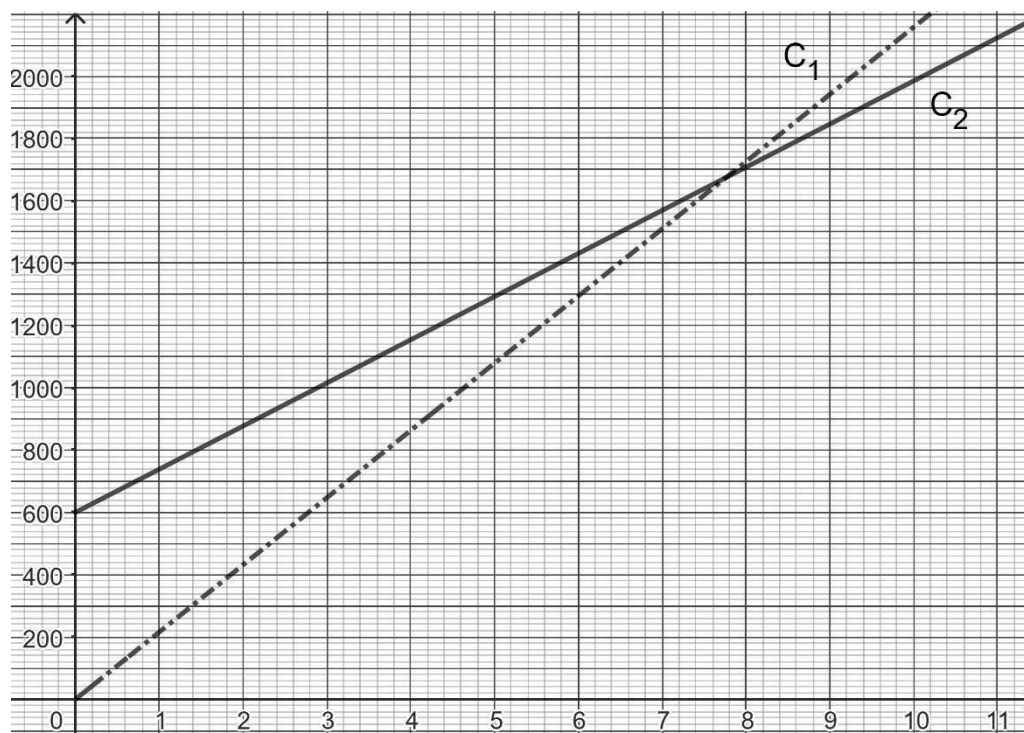
La commune prévoit d'appliquer deux couches de résine.

1. Calculer le nombre de pots nécessaires pour recouvrir la zone bétonnée.
2. La commune peut choisir parmi les propositions de deux fournisseurs de résine.

Fournisseur A	Fournisseur B
Ce fournisseur facture la résine et la pose de la résine à 215,75 € le pot de résine.	Chaque pot de résine est vendu 138,50 €. Les frais de pose pour l'ensemble de la commande s'élèvent à 600 €.

- a. Soit f la fonction qui au nombre n de pots de résine achetés auprès du fournisseur A associe le prix total à payer en euros. Donner l'expression de $f(n)$.
- b. Soit g la fonction qui au nombre n de pots de résine achetés auprès du fournisseur B associe le prix total à payer en euros. Donner l'expression de $g(n)$.

3. a. En exploitant le graphique ci-dessous, déterminer le fournisseur le plus intéressant pour la commune ainsi que le coût approximatif correspondant. Expliquer votre démarche.



- b. Calculer le coût exact de ces travaux avec le fournisseur retenu.

PARTIE C

En prévision d'une éventuelle extension de la zone bétonnée, un troisième fournisseur est sollicité.

Fournisseur C
Chaque pot de résine est vendu 104,65 €.
Les frais de pose pour l'ensemble de la commande s'élèvent à 995,75 €.

Pour comparer les propositions des fournisseurs B et C selon le nombre de pots utilisés, la commune exploite la feuille de calcul ci-après :

	A	B	C
	Nombre de pots de résine	Coût Fournisseur B	Coût Fournisseur C
1			
2	1	738,5	1100,4
3	2	877	1205,05
4	3	1015,5	1309,7
5	4	1154	1414,35
6	5	1292,5	1519
7	6	1431	1623,65
8	7	1569,5	1728,3
9	8	1708	1832,95
10	9	1846,5	1937,6
11	10	1985	2042,25
12	11	2123,5	2146,9
13	12	2262	2251,55
14	13	2400,5	2356,2
15	14	2539	2460,85
16	15	2677,5	2565,5
17	16	2816	2670,15

Les coûts sont exprimés en euro.

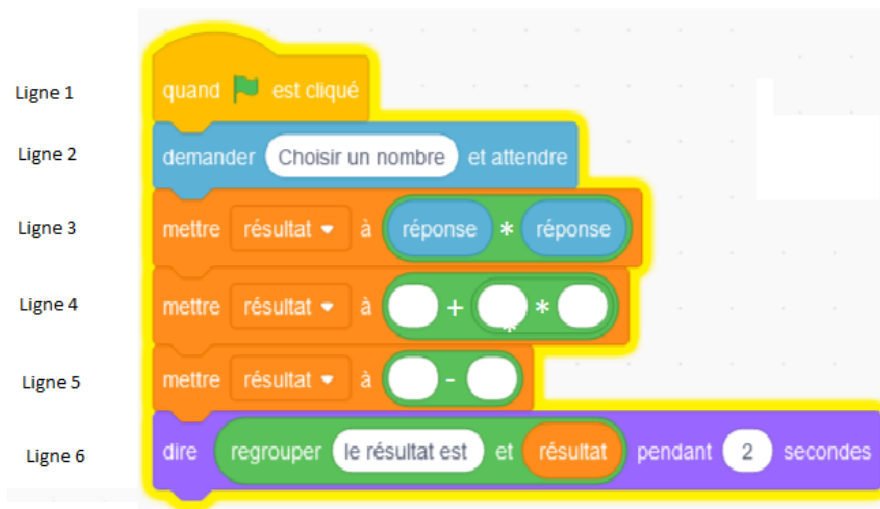
1. Quelle formule a été saisie en cellule C2 puis étirée pour compléter la colonne C ?
2. À l'aide du tableau, déterminer à partir de combien de pots le fournisseur C semble être plus intéressant que le fournisseur B.
3. Ecrire et résoudre une inéquation qui permet de retrouver ce résultat.

EXERCICE 3

Voici un programme de calcul :

Choisir un nombre de départ
Prendre le carré du nombre de départ
Ajouter le triple du nombre de départ
Soustraire 4 au résultat

1. Montrer que le résultat du programme de calcul est 36 lorsque le nombre de départ choisi est 5.
2. Quel résultat obtient-on avec ce programme de calcul en choisissant $\frac{5}{3}$ pour nombre de départ ?
3. On considère le script ci-dessous rédigé avec le logiciel Scratch.



Recopier et compléter les lignes 4 et 5 du script pour qu'il exécute le programme de calcul.
Aucune justification n'est attendue.

4.
 - a. On appelle x le nombre de départ. Exprimer en fonction de x le résultat final.
 - b. Vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme $(x - 1)(x + 4)$.
 - c. Écrire et résoudre l'équation qui permet de trouver le(s) nombre(s) à choisir au départ pour obtenir zéro comme résultat.

EXERCICE 4

Rappels

Le volume d'un cylindre d'aire de base B et de hauteur h est égal à Bh .

Le volume d'une boule de rayon R est égal à $\frac{4}{3}\pi R^3$.

Le cuisinier d'une cantine confectionne des gâteaux pour les 210 élèves d'une école primaire.

1. Le cuisinier prépare la pâte et la place dans un saladier en forme de demi-sphère de diamètre 42 cm. Ce saladier est entièrement rempli.
 - a. Vérifier que l'arrondi à l'unité du volume de pâte en cm^3 contenu dans le saladier est égal à $19\,396\text{ cm}^3$.
 - b. Exprimer ce volume en litre et en donner l'arrondi au dixième.
2. Le cuisinier envisage d'utiliser des moules tous identiques, de forme cylindrique de 3 cm de rayon et de 5 cm de hauteur. Le cuisinier les remplira de pâte aux trois quarts de leur hauteur.
Quel nombre maximal de moules peut-il remplir en utilisant toute la pâte ?
3.
 - a. Le cuisinier change d'avis et choisit d'autres moules. Ces moules ont la forme de pavé droit de dimensions 4 cm de largeur, 6 cm longueur et 5 cm de hauteur.
À quelle hauteur doit-il les remplir pour faire 210 gâteaux identiques en utilisant toute la pâte ? Donner la valeur arrondie au millimètre.
 - b. Quand la pâte cuit, la hauteur du gâteau augmente de 15 %. Quelle sera la hauteur, arrondie au millimètre, de chaque gâteau après cuisson ?

EXERCICE 5

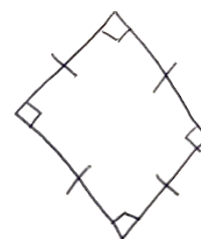
Partie A

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Une réponse sans justification ne sera pas prise en considération lors de la correction.

1. Le nombre 1,63 est un nombre rationnel.
2. Tout nombre réel x vérifiant $x < -4$ appartient à l'intervalle $] -\infty; -6]$.

3. Le croquis ci-contre représente un carré.



Partie B

Pour chacune des questions ci-dessous, plusieurs réponses sont proposées, une seule est exacte. Pour chaque question, écrire sur la copie la lettre correspondant à la bonne réponse. Aucune justification n'est attendue.

	A	B	C	D
1. L'équation $7x - 9 = 0$ a pour solution	1,29	- 1,29	$\frac{9}{7}$	$\frac{7}{9}$
2. L'inéquation $5 - 4x \geq 0$ a pour solution les nombres x tels que	$x \geq -1,25$	$x \geq 1,25$	$x \leq 0,8$	$x \leq 1,25$
3. On considère ce problème : <i>Zoé a 7 crayons de plus que Léa. À elles deux, elles en ont 31.</i> Soit x le nombre de crayons de Zoé. Une équation qui permet de calculer le nombre de crayons de Zoé est :	$2x - 7 = 31$	$2x + 7 = 31$	$31 - 2x = 7$	$x + 7 = 31$
4. On considère le problème suivant : <i>Je suis un nombre. Si on me retranche 5, puis on multiplie le résultat par 2, le résultat est strictement supérieur à mon quadruple. Qui suis-je ?</i> Soit x le nombre cherché. Une inéquation qui permet de traduire ce problème est :	$x - 5 \times 2 > 4x$	$2x - 5 > 4x$	$x - 5 > 2x$	$2x - 10 > 4$

Information aux candidats

Les codes doivent être reportés sur les rubriques figurant en en-tête de chacune des copies que vous remettrez.

Épreuve écrite disciplinaire de mathématiques**Externe**

	Concours	Épreuve	Matière
Public	EXT PU	102	9418
Privé	EXT PR	102	9418

Concours Externe - Spécial langue régionale

	Concours	Épreuve	Matière
Public	EXT LR PU	102	9418
Privé	EXT LR PR	102	9418

Troisième concours

	Concours	Épreuve	Matière
Public	3ème PU	102	9418
Privé	3ème PR	102	9418

Second concours interne

	Concours	Épreuve	Matière
Public	2INT PU	102	9418
Privé	2INT PR	102	9418

Concours interne - spécial langue régionale

	Concours	Épreuve	Matière
Public	2INT LR PU	102	9418
Privé	2INT LR PR	102	9418

CRPE 2024 — Mathématiques — Groupe 2

CORRECTION

Cette correction est rédigée à des fins pédagogiques et didactiques. Il n'est pas demandé au candidat de justifier le raisonnement en donnant autant de détails. De nombreux commentaires ont été ajoutés pour aider à la préparation à cette épreuve. Il est même régulièrement proposé plusieurs alternatives pour une même réponse. Une seule réponse est attendue de la part du candidat. Pour la même raison, même quand le sujet indique explicitement que le raisonnement ne doit pas être justifié, des explications complémentaires ont été fournies.

EXERCICE N° 1

Division euclidienne — Arithmétique — Pourcentages — Expérience aléatoire à une épreuve

Pour résoudre cet exercice il peut être utile de consulter les fiches de synthèse de cours suivantes sur l'(excellent) [blog de Fabrice ARNAUD](#) :

La division euclidienne — Sixième



Arithmétique — Troisième



Fonction linéaire — Troisième



Probabilités — Troisième



Partie A

1.a. Effectuons la division euclidienne de 72 par 14, $72 = 14 \times 5 + 2$ et de 108 par 14, $108 = 14 \times 7 + 10$.

En constituant 14 équipes, il y a aura 5 élèves de CE2 et 7 élèves de CM1 dans chaque équipe.

1.b. Dans cette répartition, 2 élèves de CE2 et 10 élèves de CM1, ne participeront pas au tournoi.

2.a. Effectuons la division euclidienne de 72 par 8, $72 = 8 \times 9$ et ce 108 par 8, $108 = 8 \times 13 + 4$.

En constituant 8 équipes, il ne restera aucun élèves de CE2 mais 4 de CM1. Il ne peut donc pas constituer 8 équipes.

2.b.

$$\begin{array}{r|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \text{ donc } 72 = 2^3 \times 3^2$$

$$108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \text{ donc } 108 = 2^2 \times 3^3$$

2.c. En observant les décompositions en facteurs premiers, il faut établir toutes les combinaisons de produits de facteurs communs aux deux décompositions.

1 est un diviseur commun évident aux deux nombres.

Voici la liste des diviseurs communs à 72 et 108 :

1 — 2 — 3 — $2 \times 2 = 4$ — $2 \times 3 = 6$ — $3 \times 3 = 9$ — $2 \times 2 \times 3 = 12$ — $2 \times 3 \times 3 = 18$ — $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$

2.d. Le plus grand diviseur commun à 72 et 108 est 36. On a $72 = 2 \times 36$ et $108 = 3 \times 36$.

Le directeur peut constituer au maximul 36 équipes avec 2 élèves de CE2 et 3 élèves de CM1.

Alternative Recherche du Plus Grand Diviseur Commun

Quand on a les décompositions en produits de facteurs premiers, $72 = 2^3 \times 3^2$ et $108 = 2^2 \times 3^3$, on peut déterminer le plus grand diviseur commun (PGCD), en effectuant le produit de chaque facteur premier pris avec la puissance la plus petite de chacune des décompositions.
Ainsi ce PGCD vaut $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$.

Partie B

1. Il y a $22 + 19 = 41$ élèves à l'école Irène Joliot-Curie dont 22 CE2.

Comme $\frac{22}{41} \approx 0,54 = \frac{54}{100}$, la proportion d'élèves de CE2 dans cette école est d'environ 54 % à l'unité près.

Alternative Proportionnalité

On peut présenter ce calcul sous forme d'un tableau contenant des grandeurs proportionnelles.

Nombre d'élèves	22	41
Proportion	$\frac{100 \times 22}{41} \approx 54$	100

2. Calculons la moyenne arithmétique du nombre d'élèves de CM1.

$$\frac{24 + 19 + 34 + 31}{4} = \frac{108}{4} = 27$$

Le nombre moyen d'élèves en CM1 est 27 sur l'ensemble des quatre écoles.

3. Il s'agit d'une expérience aléatoire à une épreuve constituée de $20 + 22 + 14 + 16 + 24 + 19 + 34 + 31 = 180$ issues possibles, tous les élèves. Comme on l'a vu en calculant la moyenne à la question 2., il y a 108 élèves en CM1.

La probabilité cherchée vaut $\frac{108}{180} = \frac{3 \times 36}{5 \times 36} = \frac{3}{5} = 0,6$ soit 60 %.

4. Il s'agit d'une autre expérience aléatoire à une épreuve constituée de $20 + 22 + 14 + 16 = 72$ issues possibles, les élèves de CE2. Il y a 20 élèves de CE2 à l'école Aimé Césaire.

La probabilité cherchée vaut $\frac{20}{72} = \frac{5 \times 4}{18 \times 4} = \frac{5}{18} \approx 0,28$ soit environ 28 %.

Seule la fraction irréductible (non simplifiable) $\frac{5}{18}$ était attendue !



EXERCICE N° 2

Égalité de Pythagore — Théorème de Thalès — Aire — Fonctions affines — Fonctions linéaires — Tableur

Pour résoudre cet exercice il peut être utile de consulter les fiches de synthèse de cours suivantes sur l'(excellent) [blog de Fabrice ARNAUD](#) :

Égalité de Pythagore — Quatrième



Le théorème de Thalès — Troisième



Propriété géométriques — Sixième



Périmètres et aires — Troisième



Fonctions affines — Troisième



Fonctions linéaires — Troisième



Tableur — Troisième



Partie A

1. On utilise l'échelle 1 cm sur la figure pour 5 m réel.

Comme $28\text{ m} \div 5 = 5,6$, la longueur réelle 28 m mesure 5,6 cm sur la figure.

Comme $10\text{ m} \div 5 = 2$, la longueur réelle 10 m mesure 2 cm sur la figure.

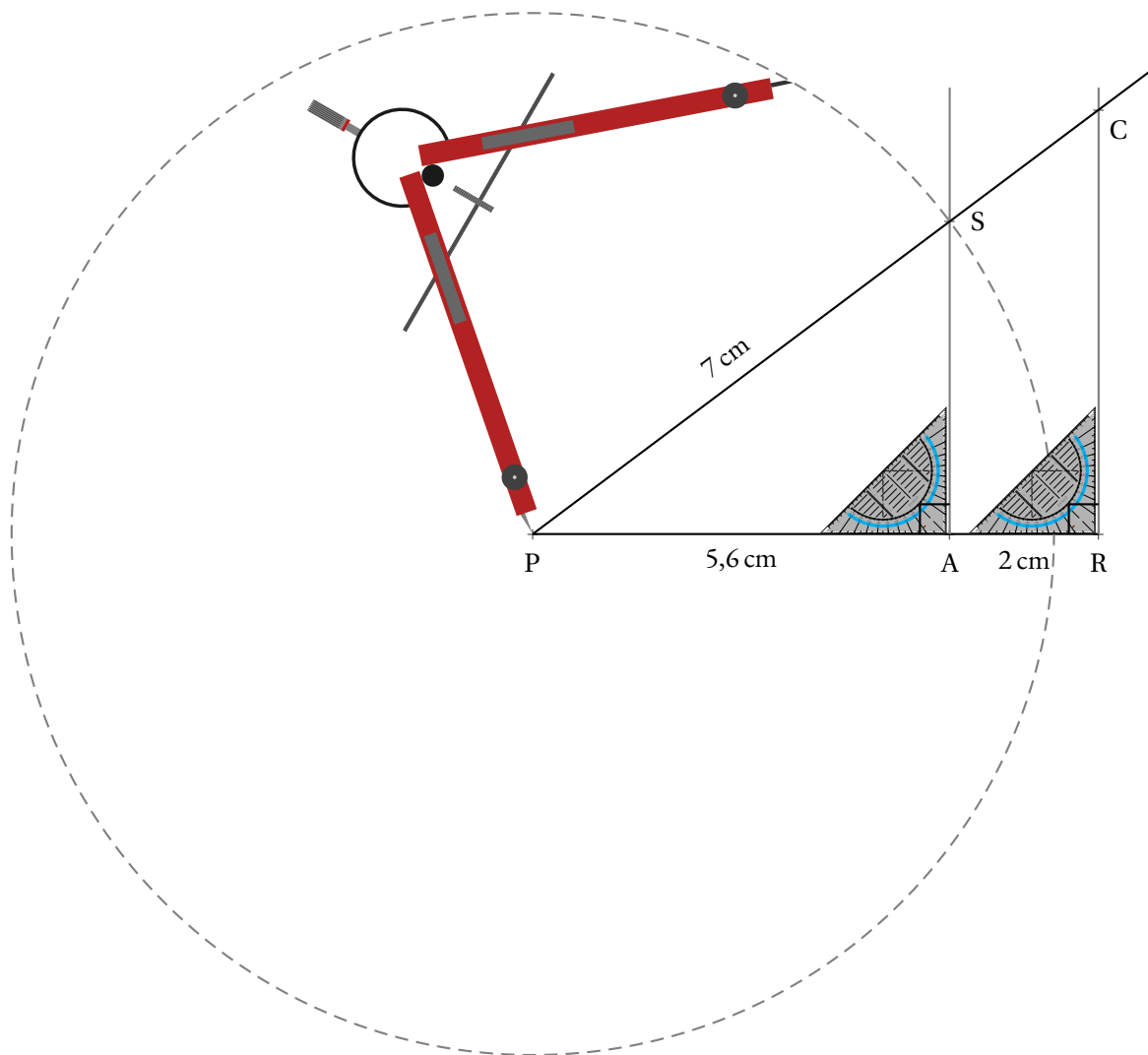
Comme $35\text{ m} \div 5 = 7$, la longueur réelle 35 m mesure 7 cm sur la figure.

Alternative Usage de l'échelle

- ⌋ On passe de 5 m à 1 cm, c'est à dire de 500 cm à 1 cm.
- ⌋ Les mesures sont donc 500 fois plus petites sur la figure, c'est à dire dans un ratio 1 : 500.
- ⌋ On a $28\text{ m} \div 500 = 2800\text{ cm} \div 500 = 5,6\text{ cm}$
- ⌋ On a $10\text{ m} \div 500 = 1000\text{ cm} \div 500 = 2\text{ cm}$
- ⌋ On a $35\text{ m} \div 500 = 3500\text{ cm} \div 500 = 7\text{ cm}$

Pour construire la figure, nous allons effectuer ceci :

- Tracer un segment [PR] mesurant $PA + AR = 5,6\text{ cm} + 2\text{ cm} = 7,6\text{ cm}$;
- Placer le point A $\in$ [PR] tel que $PA = 5,6\text{ cm}$;
- Tracer une droite perpendiculaire à (PR) passant par A;
- Tracer une droite perpendiculaire à (PR) passant par R;
- Tracer le cercle de centre P, de rayon 7 cm;
- Placer le point S, intersection de ce cercle avec la perpendiculaire passant par A;
- Tracer la demi-droite (PS), elle coupe la perpendiculaire passant par R en C.



2. Dans le triangle PAS rectangle en A,
D'après **le théorème de Pythagore** on a :

$$AP^2 + AS^2 = PS^2$$

$$28^2 + 4^2 = 35^2$$

$$784 + AS^2 = 1225$$

$$AS^2 = 1225 - 784$$

$$AS^2 = 441$$

$$AS = \sqrt{441}$$

$$AS = 21$$

On a bien $AS = 21$ m

3. Les droites (AS) et (RC) sont perpendiculaires à la droite (PR).

On sait que **si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.**

Ainsi (AS) // (RC).

Les droites (RA) et (CS) sont sécantes en P.

Les droites (AS) et (RC) sont parallèles.

D'après **le théorème de Thalès** on a :

$$\frac{PA}{PR} = \frac{PS}{PC} = \frac{AS}{RC}$$

$$\frac{28 \text{ m}}{28 \text{ m} + 10 \text{ m}} = \frac{35 \text{ m}}{PC} = \frac{21 \text{ m}}{RC}$$

$$\frac{28 \text{ m}}{38 \text{ m}} = \frac{35 \text{ m}}{\text{PC}} = \frac{21 \text{ m}}{\text{RC}}$$

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$\text{RC} = \frac{21 \text{ m} \times 38 \text{ m}}{28 \text{ m}} \text{ d'où } \text{RC} = \frac{798 \text{ m}^2}{28 \text{ m}} \text{ et } \text{RC} = 28,5 \text{ m}$$

Alternative *Pythagore puis Thalès*

Il était possible de calculer la longueur PC en utilisant le théorème de Thalès, on obtient PC = 47,5 m puis d'utiliser l'égalité de Pythagore, mais c'est une complication inutile!

3. On peut calculer cette aire par soustraction de deux aires.

$$\text{Aire}_{\text{ASCR}} = \text{Aire}_{\text{PRC}} - \text{Aire}_{\text{PAS}}$$

$$\text{Aire}_{\text{PRC}} = \frac{\text{Base} \times \text{Hauteur}}{2} = \frac{\text{PR} \times \text{RC}}{2} = \frac{38 \text{ m} \times 28,5 \text{ m}}{2} = \frac{1083 \text{ m}^2}{2} = 541,5 \text{ m}^2$$

$$\text{Aire}_{\text{PAS}} = \frac{\text{Base} \times \text{Hauteur}}{2} = \frac{\text{PA} \times \text{AS}}{2} = \frac{28 \text{ m} \times 21 \text{ m}}{2} = \frac{588 \text{ m}^2}{2} = 294 \text{ m}^2$$

$$\text{Aire}_{\text{ASCR}} = \text{Aire}_{\text{PRC}} - \text{Aire}_{\text{PAS}} = 541,5 \text{ m}^2 - 294 \text{ m}^2 = 247,5 \text{ m}^2$$

On obtient bien une aire de 247,5 m².

Alternative *Aire du trapèze*

Le quadrilatère RASC est un trapèze rectangle.

$$\text{On sait que } \text{Aire}_{\text{RASC}} = \frac{(\text{Grande base} + \text{Petite base}) \times \text{Hauteur}}{2}$$

$$\text{Aire}_{\text{RASC}} = \frac{(\text{RC} + \text{AS}) \times \text{AR}}{2} = \frac{(28,5 \text{ m} + 21 \text{ m}) \times 10 \text{ m}}{2} = \frac{49,5 \text{ m} \times 10 \text{ m}}{2} = \frac{495 \text{ m}^2}{2} = 247,5 \text{ m}^2.$$

Partie B

1. La zone bétonnée a une aire de 247 m². Chaque pot peut recouvrir 56 m².

Comme $247,5 \text{ m}^2 \div 56 \text{ m}^2 \approx 4,42$, il faut prévoir 5 pots de résine.

2.a. On note n le nombre de pots achetés chez le fournisseur A.

$f(n) = 215,75 \times n$. La fonction cherchée est $f(n) = 215,75n$.

2.b. On note n le nombre de pots achetés chez le fournisseur B.

$g(n) = 138,5 \times n + 600$. La fonction cherchée est $g(n) = 138,5n + 600$.

3.a. Les deux fonctions f et g sont affines, elles sont bien de la forme $ax + b$. Leurs représentations graphiques sont des droites. De plus la fonction f est linéaire, elle est de la forme ax . Sa représentation est une droite passant par l'origine du repère. Comme le graphique représente ces deux fonctions, la courbe $\mathcal{C}_1$ représente la fonction f et la courbe $\mathcal{C}_2$ la fonction g .

On constate que ces deux droites ont pour unique point d'intersection le point de coordonnées (8; 1700).

Comme les fonctions f et g sont croissantes sur l'intervalle considéré, $[0; 11]$, on a bien pour $n \in [0; 8[$, $f(n) < g(n)$ puis pour $n \in]8; 11]$, $g(n) < f(n)$.

Le fournisseur A est le plus intéressant jusqu'à 8 pots. Comme il faut 5 pots pour cette commune, c'est celui qu'il faut choisir.

3.b. Calculons $f(5) = 215,75 \times 5 = 1078,75$.

Le coût exact des travaux avec le fournisseur A est de 1078,75 €.

Partie C

1. Si on note une nouvelle fois n le nombre de pots, le prix avec le fournisseur C est $104,65 \times n + 995,75$.

Dans la feuille de calcul, le nombre de pots pour la ligne 2 se trouve dans la cellule **A2**, il faut donc substituer n par **A2** pour obtenir la formule saisie dans **C2**.

La formule saisie dans la cellule **C2** est **=104,65*A2+995,75**.

2. En consultant la feuille de calcul, on observe que pour la ligne 12, soit 11 pots, le tarif B est de 2123,50 € et le tarif C de 2146,60 €. En revanche pour la ligne 13, soit 12 pots, le tarif B est de 2262 € alors que le tarif C est de 2251,55 €.

À la lecture du tableau, le tarif C semble plus avantageux à partir de 12 pots!

3. Le tarif B est modélisé par l'expression $138,50n + 600$ et le tarif C par $104,65n + 995,75$ où n désigne le nombre de pots. Nous devons résoudre l'inéquation suivante qui cherche à savoir quand le tarif C est inférieur au tarif B :

$$\begin{aligned}104,65n + 995,75 &< 138,50n + 600 \\104,65n + 995,75 - 104,65n &< 138,50n + 600 - 104,65n \\995,75 &< 33,85n + 600 \\995,75 - 600 &< 33,85n + 600 - 600 \\395,75 &< 33,85n \\32,85n &> 395,75 \\n &> \frac{395,75}{33,85} \\x &> 11,69\end{aligned}$$

Cela confirme bien que le tarif C est plus avantageux à partir de 12 pots.



EXERCICE N° 3

Programme de calcul — Scratch — Équation produit

Pour résoudre cet exercice il peut être utile de consulter les fiches de synthèse de cours suivantes sur l'(excellent) [blog de Fabrice ARNAUD](#) :

Les fractions — Quatrième



Programmer avec des blocs



Équation du second degré



1. En prenant 5 comme nombre de départ, on obtient successivement :

5 puis $5^2 = 5 \times 5 = 25$ et $25 + 3 \times 5 = 25 + 15 = 40$ et enfin **$40 - 4 = 36$**

2. En partant de $\frac{5}{3}$ on obtient successivement :

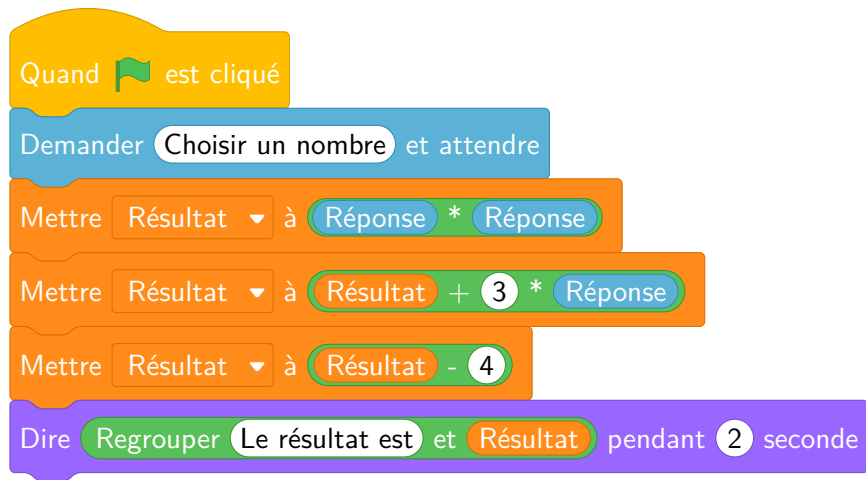
$$\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{5 \times 5}{3 \times 3} = \frac{25}{9}.$$

$$\frac{25}{9} + 3 \times \frac{5}{3} = \frac{25}{9} + 5 = \frac{25}{9} + \frac{5 \times 9}{9} = \frac{25}{9} + \frac{45}{9} = \frac{70}{9}.$$

$$\text{Enfin, } \frac{70}{9} - 4 = \frac{70}{9} - \frac{4 \times 9}{9} = \frac{70}{9} - \frac{36}{9} = \frac{34}{9}.$$

En partant du nombre $\frac{5}{3}$ on obtient $\frac{34}{9}$.

3.



4.a. En notant x pour désigner le nombre de départ on obtient successivement :
 x puis x^2 et $x^2 + 3x$, finalement $x^2 + 3x - 4$.

L'expression obtenue est $x^2 + 3x - 4$

4.b. Développons l'expression $f(x) = (x - 1)(x + 4)$

$$f(x) = (x - 1)(x + 4)$$

$$f(x) = x^2 + 4x - x - 4$$

$$f(x) = x^2 + 3x - 4$$

Il s'agit bien de l'expression de la question 4.a..

4.c. Il faut résoudre l'équation :

$$(x - 1)(x + 4) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul

$$x - 1 = 0$$

$$x - 1 + 1 = 0 + 1$$

$$x = 1$$

$$x + 4 = 0$$

$$x + 4 - 4 = 0 - 4$$

$$x = -4$$

Il y a donc deux solutions : $x = 1$ et $x = -4$

En partant de 1 ou de -4 on obtient 0 avec ce programme.



EXERCICE N° 4

Volume de la boule — Volume du cylindre — Volume du pavé

Pour résoudre cet exercice il peut être utile de consulter les fiches de synthèse de cours suivantes sur l'(excellent) [blog de Fabrice ARNAUD](#) :

Solides et volumes



Sphère et boule



Fonction linéaire



1.a. Ce saladier est en forme d'une demi-sphère de diamètre 42 cm.

Le volume d'une boule de 42 cm de diamètre, soit 21 cm de rayon, vaut

$$\frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ cm})^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times 9261 \text{ cm}^3 = 4\pi \times 3087 \text{ cm}^3 = 12348\pi \text{ cm}^3.$$

La saladier a un volume égal à la moitié de celui de la boule soit :

$$\frac{1}{2} \times 12348\pi \text{ cm}^3 = 6174\pi \text{ cm}^3 \approx 19396 \text{ cm}^3$$

Le volume de ce saladier est bien de 19396 cm^3 .

1.b. On sait que $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$, le volume de ce saladier est donc d'environ $19,396 \text{ L} \approx 19,4 \text{ L}$.

2. Un moule a la forme d'un cylindre de 3 cm de rayon et de hauteur 5 cm.

La base d'un cylindre est un disque dont l'aire est donnée par la formule $\text{Aire} = \pi \times \text{Rayon}^2$.

Un tel cylindre a donc un volume de $\pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 5 \text{ cm} = 45\pi \text{ cm}^3$.

Les cylindres sont remplis au trois quarts, $\frac{3}{4} \times 45\pi \text{ cm}^3 = 33,75\pi \text{ cm}^3 \approx 106 \text{ cm}^3$.

Enfin, $19396 \text{ cm}^3 \div 106 \text{ cm}^3 \approx 182,9$, il pourra remplir au maximum 182 moules.

Alternative Valeurs exactes

Le volume du saladier vaut exactement $6174\pi \text{ cm}^3$ et pour un moule rempli au trois quarts $33,75\pi \text{ cm}^3$.

$$\frac{6174\pi \text{ cm}^3}{33,75\pi \text{ cm}^3} = \frac{6174}{33,75} \approx 182,9.$$

3.a. Le volume de pâte dans le saladier est d'environ 19396 cm^3 .

On veut 210 gâteaux, chaque gâteau va donc utiliser $19396 \text{ cm}^3 \div 210 \approx 92 \text{ cm}^3$ de pâte.

Un pavé droit mesurant 4 cm, 6 cm et 5 cm a un volume de $4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^3$.

Or $\frac{92 \text{ cm}^3}{120 \text{ cm}^3} \approx 0,767$ soit environ 76,7 %.

Comme le volume du pavé est proportionnel à sa hauteur, il faut remplir chaque pavé à 76,7 % de sa hauteur maximale.

$0,767 \times 5 \text{ cm} \approx 3,8 \text{ cm}$.

Il faut remplir chaque pavé à 3,8 cm au millimètre près.

Alternative Équation

Notons h le nombre générique qui désigne la hauteur cherchée.

Le volume d'un pavé de 4 cm sur 6 cm et h cm de hauteur est donné par l'expression $4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times h \text{ cm} = 24h \text{ cm}^3$.

Reste à résoudre l'équation :

$$24h = 92$$

$$h = \frac{92}{24}$$

$$h = \frac{23}{6}$$

$$h \approx 3,83$$

3.b. On sait que augmenter une grandeur de 15 % revient à multiplier cette grandeur par $1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$.

Comme la hauteur obtenue est 3,8 cm, alors $3,8 \text{ cm} \times 1,15 = 4,37 \text{ cm} \approx 4,4 \text{ cm}$.

La hauteur du gâteau après cuisson est de 4,4 cm.

Alternative Méthode traditionnelle reposant sur la proportionnalité

On veut augmenter 3,8 cm de 15 %.

Les grandeurs suivantes sont donc proportionnelles :

Hauteur avant cuisson	3,8 cm	100
Augmentation	$15 \times 3,8 \text{ cm} \div 100 \approx 0,57 \text{ cm}$	15
Hauteur après cuisson	$3,8 \text{ cm} + 0,57 \text{ cm} = 4,37 \text{ cm}$	115



EXERCICE N° 5

Nombre rationnel — Intervalle — Carré — Équation — Inéquation

Pour résoudre cet exercice il peut être utile de consulter la fiche de synthèse de cours suivante sur l'(excellent) [blog de Fabrice ARNAUD](#) :

Équation



1. 1,63 est un nombre décimal.

Un nombre rationnel est un nombre que l'on peut écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ où a et b sont des entiers relatifs et b non nul.

Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels.

Par exemple on peut écrire $1,63 = \frac{163}{100}$.

Z Tous les nombres rationnels ne sont pas des nombres décimaux. Ainsi $\frac{1}{3}$ ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10.

Affirmation n° 1 : Vraie

2. Tout nombre x vérifiant $x < -4$ est strictement inférieur à -4.

Tout nombre de l'intervalle $] -\infty; -6]$ est strictement inférieur à -6.

Or $-6 < -4$. Ainsi le nombre $-5 < -4$ mais $-5 \notin] -\infty; -6]$.

Affirmation n° 2 : Fausse

3. D'après le croquis, la figure est un quadrilatère (*j'espère*), ayant quatre côtés égaux et quatre angles droits.
Un quadrilatère ayant quatre côtés égaux est un losange.
Un quadrilatère ayant quatre angles droits est un rectangle.
Un quadrilatère étant losange et rectangle est un carré.

Affirmation n° 3 : Vraie

Partie B

1. Résolvons l'équation :

$$\begin{aligned}7x - 9 &= 0 \\7x - 9 + 9 &= 0 + 9 \\7x &= 9 \\x &= \frac{9}{7}\end{aligned}$$

1. : Réponse C

2. Résolvons l'inéquation :

$$\begin{aligned}5 - 4x &\geq 0 \\5 - 4x - 5 &\geq 0 - 5 \\-4x &\geq -5 \\4x &\leq 5 \\x &\leq \frac{5}{4} \\x &\leq 1,25\end{aligned}$$

2. : Réponse D

3. x le nombre de crayons de Zoé. Zoé a 7 crayons de plus que Léa, donc Léa a 7 crayons de moins, c'est à dire $x - 7$.
Quand on ajoute les crayons de Zoé à ceux de Léa on obtient $x + x - 7 = 2x - 7$.
Or cette somme doit valoir 31.
L'équation attendue est $2x - 7 = 31$.

3. : Réponse A

4. Notons x le nombre de départ. On retranche 5, on obtient $x - 5$. On multiplie le résultat par 2 soit $2(x - 5)$.
 $2(x - 5) = 2x - 10$ ou encore $2(x - 5)2x - 5 \times 2$.

Cette expression est strictement supérieure au quadruple du nombre, soit $4x$.
On obtient donc l'inéquation $2x - 5 \times 2 > 4x$.

4. : Réponse A



INFORMATIONS LÉGALES

- **Auteur** : Fabrice ARNAUD
- **Web** : pi.ac3j.fr
- **Mail** : contact@ac3j.fr
- **Dernière modification** : 16 décembre 2025 à 12:22

Ce document a été écrit pour L^AT_EX avec l'éditeur VIM - Vi Improved Vim 9.1.

Il a été compilé sous Linux Ubuntu Plucky Puffin (macareux courageux) 25.04 avec la distribution TeX Live 2024.20250309 et LuaHBTeX 1.18.0

Le fichier source a été réalisé sous Linux Ubuntu avec l'éditeur Vim.

J'aimerais beaucoup rendre disponibles mes sources en T_EX. Dans un monde idéal, je le ferai immédiatement. J'ai plusieurs fois constaté que des pilleurs du net me volent mes fichiers pdf, retirent cette dernière page de licence, pour les mettre en ligne et parfois même les rendre payants. N'ayant pas les moyens de mettre un cabinet d'avocats sur cette contravention à la licence CC BY-NC-SA 4.0, je fais le choix de ne pas rendre mes sources disponibles. Mes pdf ne contiennent aucun filigrane, je ne les signe pas. Cela permet aux collègues, aux parents, aux élèves, de disposer d'un document anonyme dont chacun peut disposer en respectant la licence qui est particulièrement souple pour les utilisateurs non commerciaux. Je me suis contenté d'ajouter mes références sur cette dernière page, et verticalement sur mes corrections de brevet qui sont très pillés, afin de permettre à tous d'utiliser les documents tels quels.

Les QR Codes présents sur certains documents pointent vers le fichier pdf lui-même et sa correction. Ce lien ne pointe pas vers une page de mon blog ni sur une quelconque publicité. Vous pouvez le laisser si vous souhaitez que vos élèves accèdent au document en ligne avec sa correction.

LICENCE CC BY-NC-SA 4.0



Attribution
Pas d'Utilisation Commerciale
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Ce document est placé sous licence CC-BY-NC-SA 4.0 qui impose certaines conditions de ré-utilisation.

Vous êtes autorisé à :

- Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

- Attribution** — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- Pas d'Utilisation Commerciale** — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant.
- Partage dans les Mêmes Conditions** — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'œuvre originale a été diffusée.
- Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Consulter : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr>

Comment créditer cette Œuvre ?

Ce document, **CRPE.pdf**, a été créé par **Fabrice ARNAUD** (contact@ac3j.fr) le 16 décembre 2025 à 12:22.

Il est disponible en ligne sur pi.ac3j.fr, **Le blog de Fabrice ARNAUD**.

Adresse de l'article : <https://pi.ac3j.fr/crpe>.